부모용 진행 안내 · 이차함수 그래프와 직선

고1 수학 · 공통수학1이차함수 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-QGRAPHLINE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표가 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$의 실근임을 알고, 판별식 D의 부호로 그래프와 x축의 위치 관계(서로 다른 두 점에서 만남, 한 점에서 만남(접함), 만나지 않음)를 판단한다.
확인 교점과 실근(S03), 세 그래프 비교(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S12 ①~③), 마무리(S14 ②), 활동지 1·4
성공 기준 $y = x^2 - 2x - 3$의 그래프가 x축과 $(-1, 0)$, $(3, 0)$에서 만남을 구하고, $y = x^2 - 4x + 4$($D = 0$)는 x축에 접하며 $y = -x^2 + 2x - 3$($D = -8$)은 꼭짓점이 x축 아래에 있어도 x축과 만나지 않음을 설명한다.

목표 B 이차함수의 그래프와 직선 $y = mx + n$의 교점의 개수를 두 식을 같게 놓아 정리한 이차방정식의 판별식으로 판단하고, 그래프가 x축 또는 직선과 접하거나 만나지 않게 하는 k의 값이나 범위를 구한다.
확인 시범(S07, S10), 직선 비교(S08), 연습(S09, S11), 혼자 해 보기(S12 ④~⑥), 마무리(S14 ①), 활동지 2·3
성공 기준 $y = x^2$과 $y = x + 2$가 $x^2 - x - 2 = 0$($D = 9 > 0$)에서 두 점 $(-1, 1)$, $(2, 4)$에서 만남을 구하고, $y = x^2 - 3x + 5$와 $y = x + k$가 접할 때 $x^2 - 4x + 5 - k = 0$의 $D = 0$에서 $k = 1$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- $y=ax^2+bx+c$의 그래프
- 이차방정식의 판별식

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시($y=ax^2+bx+c$의 그래프, 이차방정식의 판별식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
꼭짓점이 x축 아래에 있으면 언제나 x축과 두 점에서 만난다고 생각한다(볼록한 방향을 보지 않음).	위로 볼록한 그래프의 가장 높은 점이 x축 아래이면 만나지 않음을 그림과 $D < 0$으로 보인다(S06, 활동지 4).
직선과의 교점을 판단할 때 두 식을 같게 놓아 정리하지 않고 이차함수의 계수로 판별식을 계산한다.	좌변 − 우변 = 0으로 정리한 식에서 a, b, c를 읽는다(S07, S09).
'만난다'($D \geq 0$)와 '두 점에서 만난다'($D > 0$)를 구별하지 못한다.	조건표(접한다 $D = 0$, 만나지 않는다 $D < 0$, 두 점 $D > 0$, 만난다 $D \geq 0$)를 쓴다(S11).
접하는 것을 '닿기만 하고 만나지 않는다'로 생각해 교점을 0개로 센다.	접점도 두 식을 모두 만족하는 교점 1개임을 대입으로 확인한다(S04, S10).

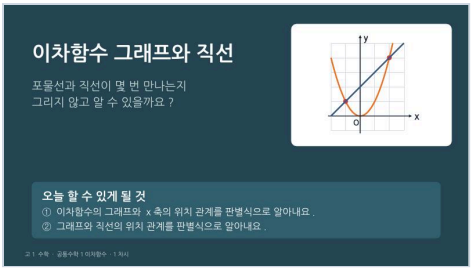
오늘 다루지 않는 것 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계, 이차함수의 그래프와 직선 $y = mx + n$의 위치 관계를 판별식으로 판단하고, 교점의 좌표(정수인 경우)와 접하거나 만나지 않게 하는 k의 값·범위를 구한다. 이차부등식, 두 포물선의 교점, 접선의 기울기를 구하는 문제(미분)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(꼭짓점, 이차방정식, 판별식)	약 3분	—
S03	그래프와 x축의 교점과 이차방정식의 실근	약 3분	A
S04	판별식과 x축의 위치 관계	약 3분	A
S05	안내받는 연습(x축과의 교점의 개수)	약 3분	A
S06	오개념 비교(꼭짓점만 보고 판단)	약 2분	A
S07	그래프와 직선의 교점(시범)	약 3분	B
S08	판별식과 직선의 위치 관계	약 3분	B
S09	안내받는 연습(직선과의 교점의 개수)	약 3분	B
S10	접하게 하는 k 구하기(시범)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(k의 값과 범위)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B

S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(꼭짓점, 그래프와 근)	약 5분	—

장별 안내



S01 이차함수 그래프와 직선 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

그래프를 그리지 않고도 포물선이 x축이나 직선과 몇 번 만나는지 판별식으로 알 수 있다는 것에서 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림의 포물선과 직선은 몇 번 만나?”
- “그래프를 그리지 않고 식만으로 알 수 있으면 편하겠지? 지난 시간에 배운 판별식을 쓸 거야.”

예상 답

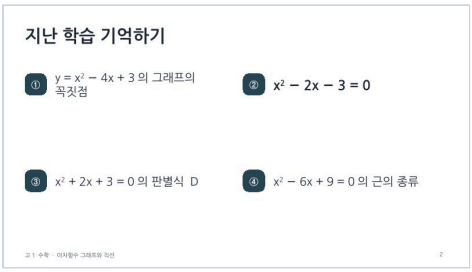
- “두 번이요.”

막히면

- 빨간 점 두 개를 손가락으로 짚어 보게 합니다.

주의

- 그림은 $y = x^2$(주황)과 $y = x + 2$(파랑)이고, 두 점 $(-1, 1)$, $(2, 4)$에서 만납니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(꼭짓점, 이차방정식, 판별식) · 약 3분

중3의 꼭짓점 구하기와 이차방정식 풀이, 앞 차시의 판별식을 확인합니다. 오늘 그래프와 판별식을 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $y = a(x - p)^2 + q$ 꼴로 고쳐.”
- “②는 인수분해해.”
- “③④는 $D = b^2 - 4ac$를 계산해.”

정답

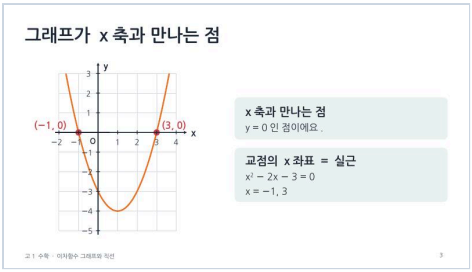
- ① $y = (x - 2)^2 - 1$이므로 $(2, -1)$
- ② $x = -1, 3$
- ③ $D = 4 - 12 = -8$
- ④ $D = 36 - 36 = 0$이므로 중근

막히면

- ①이 흔들리면 S16(보충)과 중3 ‘$y = ax^2 + bx + c$의 그래프’를, ②~④가 흔들리면 ‘이차방정식의 판별식’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ②의 근 -1, 3은 S03에서 그래프가 x축과 만나는 점으로 다시 나옵니다.



S03 **그래프가 x축과 만나는 점** · 그래프와 x축의 교점과 이차방정식의 실근 · 약 3분

이차함수의 그래프가 x축과 만나는 점은 y = 0인 점이므로, 그 x좌표가 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$의 실근임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x축 위의 점은 y좌표가 얼마야?”
- “그럼 $y = x^2 - 2x - 3$에서 y = 0으로 놓으면 어떤 방정식이 돼?”
- “그 근은? 그림의 빨간 점과 같아?”

예상 답

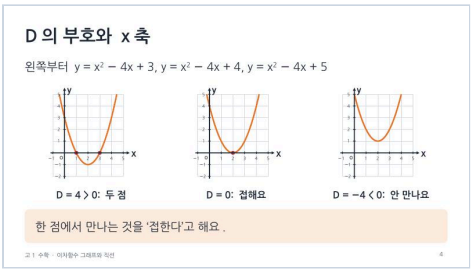
- “0이요.”
- “$x^2 - 2x - 3 = 0$이요.”
- “−1, 3이요. 같아요.”

막히면

- x = −1, 3을 식에 넣어 y가 0이 되는 것을 계산합니다.

주의

- 교점(만나는 점)의 개수 = 이차방정식의 서로 다른 실근의 개수입니다. 허근은 그래프 위에 나타나지 않습니다.



S04 **D의 부호와 x축** · 판별식과 x축의 위치 관계 · 약 3분

꼭짓점만 다른 세 포물선에서 판별식의 부호에 따라 x축과 두 점에서 만나고, 접하고, 만나지 않는 것을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 그래프는 무엇이 달라? 위아래로만 옮겨졌지?”
- “D = 0인 가운데 그래프는 x축과 어떻게 만나?”
- “D < 0이면 실근이 없어. 그래프는?”

예상 답

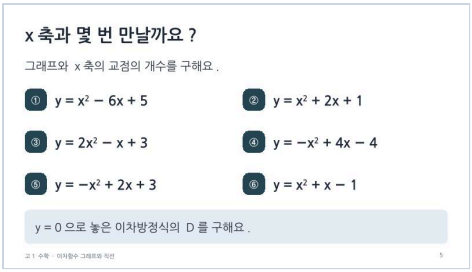
- “상수항이 달라요.”
- “한 점에서 닿아요.”
- “x축과 만나지 않아요.”

막히면

- 각 식의 D를 직접 계산해 봅니다: 16 − 12 = 4, 16 − 16 = 0, 16 − 20 = −4.

주의

- 한 점에서 만나는 것을 ‘접한다’고 하고, 그 점을 접점이라고 합니다. 접점도 교점 1개입니다.
- 정리: D > 0 두 점, D = 0 접함, D < 0 만나지 않음.



S05 x축과 몇 번 만날까요? · 안내받는 연습(x축과의 교점의 개수) · 약 3분

도움을 받으며 y = 0으로 놓은 이차방정식의 판별식으로 그래프와 x축의 교점의 개수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $x^2 - 6x + 5 = 0$의 D를 구해.”
- “④는 a가 −1이야. 그대로 $D = b^2 - 4ac$에 넣어.”
- “D의 부호만 보면 돼.”

정답

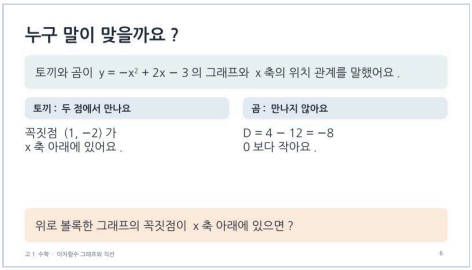
- ① $D = 36 - 20 = 16 > 0$: 2개
- ② $D = 4 - 4 = 0$: 1개(접함)
- ③ $D = 1 - 24 = -23 < 0$: 0개
- ④ $D = 16 - 16 = 0$: 1개(접함)
- ⑤ $D = 4 + 12 = 16 > 0$: 2개
- ⑥ $D = 1 + 4 = 5 > 0$: 2개

막히면

- ④에서 $4ac = 4 \times (-1) \times (-4) = 16$을 따로 계산합니다.

주의

- ④는 $-(x - 2)^2$으로, 위로 볼록하고 꼭짓점 (2, 0)에서 x축에 접합니다.
- ⑥의 교점의 x좌표는 무리수$(-1 \pm \sqrt{5})/2$이지만 개수만 물었습니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(꼭짓점만 보고 판단) · 약 2분

꼭짓점이 x축 아래에 있으면 언제나 x축과 만난다는 생각(M1)을 볼록한 방향과 판별식으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 그래프는 위로 볼록해, 아래로 볼록해?”
- “꼭짓점이 가장 높은 점인데 x축 아래에 있으면, 그래프가 x축까지 올라갈 수 있어?”
- “D를 계산하면?”

예상 답

- “위로 볼록이요(a = −1).”
- “없어요.”
- “4 − 12 = −8, 만나지 않아요. 곰이 맞아요.”

정답

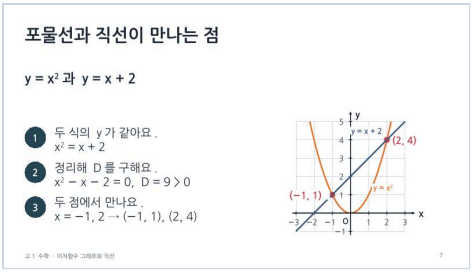
- 곰이 맞습니다. $y = -(x - 1)^2 - 2$는 위로 볼록하고 가장 높은 점 (1, −2)가 x축 아래에 있으므로 x축과 만나지 않습니다. $D = -8 < 0$과 같습니다.

막히면

- 공책에 위로 볼록한 포물선을 꼭짓점 (1, −2)에서 그려 보게 합니다.

주의

- 아래로 볼록($a > 0$)한 그래프는 꼭짓점이 x축 아래에 있으면 두 점에서 만납니다. 방향까지 봐야 하므로 판별식이 더 확실합니다.
- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 포물선과 직선이 만나는 점 · 그래프와 직선의 교점(시범) · 약 3분

포물선과 직선이 만나는 점에서는 두 식의 y가 같으므로, 두 식을 같게 놓고 정리한 이차방정식의 판별식과 근으로 교점을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 그래프가 만나는 점에서 y는 어떤 관계야?”
- “$x^2 = x + 2$를 정리하면? D는?”
- “근을 구하고 y를 계산하면?”

예상 답

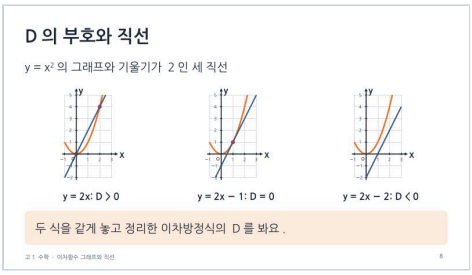
- “같아요.”
- “$x^2 - x - 2 = 0$, $D = 1 + 8 = 9$요.”
- “$x = -1, 2$이고 $y = 1, 4$요.”

막히면

- $x = 2$를 두 식에 각각 넣어 $y = 4$로 같은지 확인합니다.

주의

- x축은 직선 $y = 0$입니다. 그래서 S03~S05는 직선과의 교점의 특별한 경우입니다.
- 판별식은 정리한 식 $x^2 - x - 2 = 0$에서 구합니다. 처음 식의 계수를 그대로 쓰지 않습니다(M2).



S08 D의 부호와 직선 · 판별식과 직선의 위치 관계 · 약 3분

같은 포물선 $y = x^2$과 기울기가 같은 세 직선을 비교해, 정리한 이차방정식의 판별식의 부호에 따라 두 점에서 만나고, 접하고, 만나지 않는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 = 2x + n$을 정리하면 $x^2 - 2x - n = 0$이야. $n = 0, -1, -2$일 때 D는?”
- “가운데 직선은 포물선과 어떻게 만나?”

예상 답

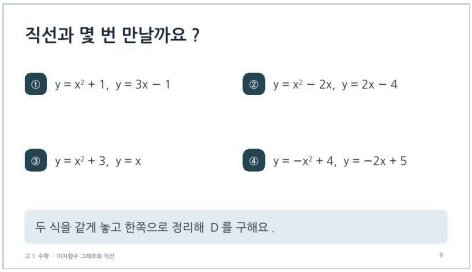
- “4, 0, −4요.”
- “한 점에서 접해요.”

막히면

- $n = -1$일 때 $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 = 0$, 중근 $x = 1$이므로 접점 (1, 1)입니다.

주의

- 직선을 아래로 옮길수록 D가 작아져 두 점 → 접함 → 만나지 않음으로 바뀝니다.
- 정리: 정리한 이차방정식에서 $D > 0$ 두 점, $D = 0$ 접함, $D < 0$ 만나지 않음.



S09 직선과 몇 번 만날까요? · 안내받는 연습(직선과의 교점의 개수) · 약 3분

도움을 받으며 두 식을 같게 놓고 정리해 판별식으로 교점의 개수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $x^2 + 1 = 3x - 1$이야. 한쪽으로 모으면?"
- "④는 x^2의 계수가 −1이야. 양변에 −1을 곱해 정리해도 돼."

정답

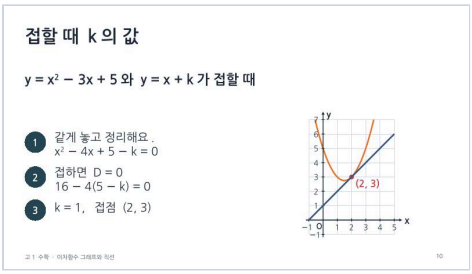
- ① $x^2 - 3x + 2 = 0$, $D = 1 > 0$: 2개
- ② $x^2 - 4x + 4 = 0$, $D = 0$: 1개(접함)
- ③ $x^2 - x + 3 = 0$, $D = -11 < 0$: 0개
- ④ $-x^2 + 2x - 1 = 0$($x^2 - 2x + 1 = 0$), $D = 0$: 1개(접함)

막히면

- 좌변 − 우변 = 0으로 쓰는 순서를 S07처럼 한 줄씩 씁니다.

주의

- ①은 x = 1, 2에서 만나므로 교점은 (1, 2), (2, 5)입니다.
- ④의 접점은 (1, 3)입니다.



S10 접할 때 k의 값 · 접하게 하는 k 구하기(시범) · 약 3분

그래프와 직선이 접하면 정리한 이차방정식이 중근을 가지므로 D = 0으로 k를 구하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "두 식을 같게 놓고 정리하면?"
- "접하면 D가 얼마야?"
- "k를 구하고 접점도 구해 볼까?"

예상 답

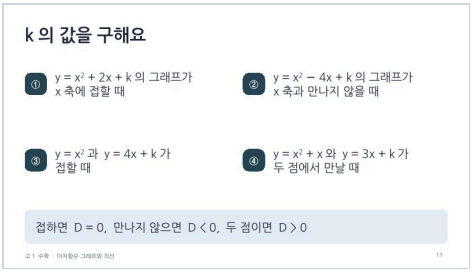
- "$x^2 - 4x + 5 - k = 0$이요."
- "0이요."
- "$16 - 4(5 - k) = 0$, $k = 1$이요. $x^2 - 4x + 4 = 0$이라 $x = 2$, 접점 (2, 3)이요."

막히면

- 상수항이 5 − k라는 것을 괄호로 묶어 c = 5 − k로 씁니다.

주의

- $16 - 20 + 4k = 0$, $4k = 4$, $k = 1$입니다.
- 만나지 않게 하려면 $D < 0$에서 $k < 1$, 두 점에서 만나려면 $k > 1$입니다.



S11 k의 값을 구해요 · 안내받는 연습(k의 값과 범위) · 약 3분

도움을 받으며 위치 관계에 맞는 판별식의 조건으로 k의 값이나 범위를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x축에 접해. y = 0으로 놓은 방정식의 D가?”
- “③은 $x^2 = 4x + k$를 정리하면 $x^2 - 4x - k = 0$이야.”
- “④는 ‘두 점에서 만난다’야. D > 0이야.”

정답

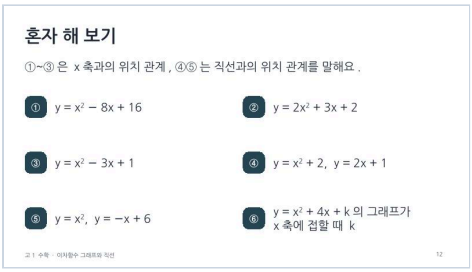
- ① $4 - 4k = 0$이므로 $k = 1$
- ② $16 - 4k < 0$이므로 $k > 4$
- ③ $16 + 4k = 0$이므로 $k = -4$
- ④ $x^2 - 2x - k = 0$, $4 + 4k > 0$이므로 $k > -1$

막히면

- 조건을 표로 정리해 둡니다: 접한다 → D = 0, 만나지 않는다 → D < 0, 두 점 → D > 0, 만난다 → D ≥ 0.

주의

- ‘만난다’만 있으면 접하는 경우도 포함되어 D ≥ 0입니다(M3).
- ③의 상수항은 −k라서 $-4ac = -4 \times 1 \times (-k) = 4k$입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 x축과의 위치 관계(A)와 직선과의 위치 관계·k(B)를 판별식으로 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

- ① D = 64 − 64 = 0: 접함
- ② D = 9 − 16 = −7 < 0: 만나지 않음
- ③ D = 9 − 4 = 5 > 0: 두 점에서 만남
- ④ $x^2 - 2x + 1 = 0$, D = 0: 접함(접점 (1, 3))
- ⑤ $x^2 + x - 6 = 0$, D = 25 > 0: 두 점 (−3, 9), (2, 4)
- ⑥ $16 - 4k = 0$이므로 $k = 4$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “y = 0으로 놓았어?” “두 식을 같게 놓고 정리했어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④~⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 정리하지 않은 판별식, 위치 관계의 조건을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 정리한 이차방정식부터 다시 써 보자.”

정답

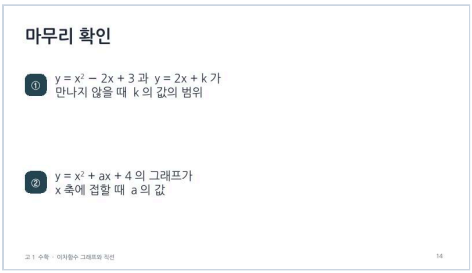
- ① 접함 ② 만나지 않음 ③ 두 점 ④ 접함 ⑤ 두 점 ⑥ $k = 4$

막히면

- ①~③이 틀리면 S03~S06으로, ④~⑥이 틀리면 S07~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 만나지 않을 조건(B)과 x축에 접할 조건(A)으로 미지수를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 두 식을 같게 놓고 정리한 뒤 $D < 0$이야.”
- “②는 a가 x의 계수 자리에 있어. $D = a^2 - 16$이야.”

정답

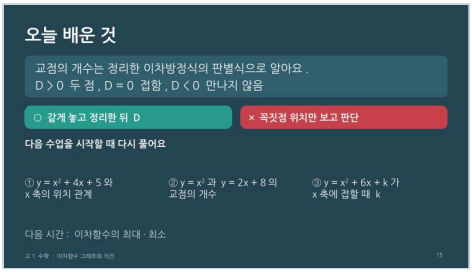
- ① $x^2 - 4x + 3 - k = 0$, $D = 16 - 4(3 - k) = 4 + 4k < 0$이므로 $k < -1$
- ② $a^2 - 16 = 0$이므로 $a = 4$ 또는 $a = -4$

막히면

- ①은 k에 −2를 넣어 D가 음수인지 확인하면서 범위의 방향을 정합니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 B, ②를 맞히면 목표 A 확인 완료입니다.
- ②에서 $a = 4$만 쓰면 −4를 빠뜨린 것입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “포물선과 직선이 접하는지 어떻게 알 수 있지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “두 식을 같게 놓고 정리한 이차방정식의 D가 0이면 접해요.”

정답

- ① $D = 16 - 20 = -4 < 0$: 만나지 않음
- ② $x^2 - 2x - 8 = 0$, $D = 36 > 0$: 두 점 $(-2, 4)$, $(4, 16)$
- ③ $36 - 4k = 0$이므로 $k = 9$

막히면

- S04와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘이차함수의 최대·최소’에서는 꼭짓점과 x의 범위의 양 끝 값으로 가장 큰 값과 가장 작은 값을 구합니다.



S16 보충: 그래프와 이차방정식 · 선수 학습 보충(꼭짓점, 그래프와 근) · 약 5분

S02가 흔들리면 완전제곱식으로 꼭짓점을 찾고, 그래프가 x축과 만나는 점이 이차방정식의 근임을 그림으로 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 - 4x + 3$에 4를 더하고 빼서 완전제곱식을 만들면?”
- “그래프가 x축과 만나는 x좌표는? $x^2 - 4x + 3 = 0$의 근과 같아?”

정답

- $y = (x - 2)^2 - 1$, 꼭짓점 $(2, -1)$
- 1, 3 ($x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3) = 0$)

막히면

- 그래프의 두 파란 점에 $x = 1, 3$을 넣어 $y = 0$을 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘$y = ax^2 + bx + c$의 그래프’와 앞 차시 ‘이차방정식의 판별식’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	D = 4, 두 점에서 만남 / D = 0, 접함 / D = −7, 만나지 않음 / D = 13, 두 점에서 만남

2	① $x^2 - 2x + 1 = 0$, D = 0: 1개(접함) ② $x^2 - 2x - 3 = 0$, D = 16: 2개 ((−1, 2), (3, 6)) ③ $x^2 + x + 2 = 0$, D = −7: 0개
3	① 36 − 4k = 0, k = 9 ② 4 − 4k > 0, k < 1 ③ $x^2 + 2x - k = 0$, 4 + 4k = 0, k = −1
4	D = 16 − 20 = −4 < 0이므로 만나지 않는다. $y = -(x - 2)^2 - 1$은 위로 볼록하고 가장 높은 점 (2, −1)이 x축 아래에 있으므로 x축과 만나지 않는다.
5	① D = −4 < 0, 만나지 않음 ② $x^2 - 2x - 8 = 0$, D = 36 > 0, 2개 ③ k = 9

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 꼭짓점 흔들림(보충 S16) □ 판별식 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ x축과의 관계(①~③)만 □ 직선과의 관계·k(④~⑥)까지 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 꼭짓점만 보고 판단(M1) □ 정리하지 않고 판별식(M2) □ 만난다·두 점 조건 혼동(M3) □ 접함을 만나지 않음으로 봄(M4) □

메모: _____